12

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Metale grup głównych i ich związki

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 43 pkt / Razem: 111 pkt

Na, K, Mg, Ca, Al; aktywność; pasywacja; wapień, gips i twardość wody

Pazdro: Część 2, rozdział 4: litowce, berylowce, glin

Podstawa programowa: X.1-5, X.7; VII.4, VII.8; XI.3-5

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

12.01 / 1 pkt

1. Mają po jednym elektronie walencyjnym ns_1; jego oddanie daje konfigurację gazu szlachetnego.

12.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; pasywacja ogranicza szybkość korozji.

12.03 / 1 pkt

1. Oddanie dwóch elektronów 4s prowadzi do trwałego zamkniętego układu elektronowego.

12.04 / 1 pkt

1. Zdelokalizowane elektrony przewodzą prąd; niedirectionalne wiązanie metaliczne pozwala przesuwać warstwy bez zniszczenia spójności.

12.05 / 2 pkt

1. Równanie: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

2. Obserwacja: metal zanika, wydziela się gaz, roztwór staje się zasadowy

12.06 / 2 pkt

1. Równanie: $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

2. Obserwacja: wydziela się gaz, często powstaje biała zawiesina

12.07 / 2 pkt

1. Równanie: $Mg + H_2O(g) \rightarrow MgO + H_2$

2. Obserwacja: powstaje biały produkt stały i gaz

12.08 / 2 pkt

1. Równanie: $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

2. Obserwacja: metal rozpuszcza się z wydzielaniem gazu

12.09 / 2 pkt

1. Równanie: $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$

2. Obserwacja: metal rozpuszcza się i wydziela się gaz

12.10 / 2 pkt

1. Równanie: $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$
2. Obserwacja: metal rozpuszcza się z wydzielaniem gazu

12.11 / 2 pkt

1. Równanie: $AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 3NaCl$
2. Obserwacja: biały galaretowaty osad

12.12 / 2 pkt

1. Równanie: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
2. Obserwacja: biały osad lub zmętnienie

12.13 / 2 pkt

1. Równanie: $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$
2. Obserwacja: osad rozpuszcza się

12.14 / 2 pkt

1. Równanie: $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$
2. Obserwacja: biały osad kamienia i wydzielanie gazu

12.15 / 1 pkt

1. Powstanie zwartej, przylegającej warstwy tlenkowej utrudniającej kontakt metalu z reagentami.

12.16 / 1 pkt

1. Ulega pasywacji; w szkolnym ujęciu brak dalszej wyraźnej reakcji metalu.

12.17 / 2 pkt

1. Al rozpuszcza się w nadmiarze zasady z wydzielaniem H_2
2. Mg nie wykazuje analogicznej reakcji w tych warunkach.

12.18 / 1 pkt

1. $CaCO_3$; rozcieńczony HCl powoduje wydzielanie CO_2.

12.19 / 1 pkt

1. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; wapno gaszone.

12.20 / 1 pkt

1. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$.

12.21 / 1 pkt

1. Obecność rozpuszczonych wodorowęglanów wapnia i magnezu, usuwanych podczas ogrzewania.

12.22 / 1 pkt

1. Nie; nie usuwa w ten sposób np. twardości związanej z rozpuszczonym $CaSO_4$.

12.23 / 1 pkt

1. $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3(s)$.

12.24 / 1 pkt

1. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$; $2CaSO_4 \cdot H_2O$ lub $CaSO_4 \cdot 0{,}5H_2O$; $CaSO_4$.

12.25 / 2 pkt

1. $2CaSO_4 \cdot H_2O + 3H_2O \rightarrow 2(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$
2. woda jest wiązana jako woda krystalizacyjna.

12.26 / 2 pkt

1. m_teor=50/100·56=28,0 g
2. m=25,2 g.

12.27 / 2 pkt

1. n(Al)=0,10 mol; $n(H_2)$=0,15 mol
2. V=3,36 dm^3.

12.28 / 2 pkt

1. n(Na)=0,020 mol, n(NaOH)=0,020 mol
2. $n(H_2)$=0,010 mol, V=0,224 dm^3.

12.29 / 2 pkt

1. $n(CaCO_3)$=0,0020 mol
2. m=0,200 g.

12.30 / 2 pkt

1. M(hydratu)=172 g/mol; n=0,10 mol; n(wody)=0,20 mol
2. $m(H_2O)$=3,6 g.

12.31 / 2 pkt

1. Na 1 mol jednostek potrzeba 3 moli H_2O; n=0,10 mol

2. m(H_2O)=5,4 g.

12.32 / 2 pkt

1. Nie

2. podobne zachowanie może mieć np. Zn^{2+}; wynik wskazuje amfoteryczny wodorotlenek, lecz nie identyfikuje jednoznacznie kationu.

12.33 / 2 pkt

1. n(Mg)=0,10 mol, n(O)=1,6/16=0,10 mol

2. MgO.

12.34 / 2 pkt

1. Duża skłonność metalu do utleniania nie oznacza stałej szybkiej korozji

2. powłoka Al_2O_3 stanowi barierę kinetyczną.

12.35 / 2 pkt

1. $CaCO_3$ wytrąca się w reakcji $Ca(OH)_2$ z CO_2

2. nadmiar CO_2 i woda przekształcają go w rozpuszczony $Ca(HCO_3)_2$.

12.36 / 2 pkt

1. n($CaCO_3$)=0,050 mol, m=5,0 g

2. 50% $CaCO_3$ i 50% SiO_2.

12.37 / 2 pkt

1. Zasada rozpuszcza warstwę ochronną i reaguje z Al, tworząc hydroksokompleks

2. wydziela się H_2; naczynie jest nieodpowiednie.

12.38 / 2 pkt

1. A: wapień lub kalcyt, B: gips krystaliczny

2. C: kwarc.

12.39 / 2 pkt

1. Mniej Ca^{2+} do tworzenia trudno rozpuszczalnego $CaCO_3$ podczas ogrzewania

2. mniej Ca^{2+} do wytrącania nierozpuszczalnych soli wyższych kwasów karboksylowych.

12.40 / 2 pkt

1. Na przede wszystkim reaguje gwałtownie z wodą, tworząc NaOH i H_2
2. powstały OH^- może strącić $Cu(OH)_2$; prosty schemat wypierania Cu nie opisuje tego doświadczenia.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

12.41 / Litowiec: szybkość a ilość produktu / 4 pkt

12.41.1 (2 pkt)

A=K, B=Na; K łatwiej oddaje elektron walencyjny i zwykle reaguje szybciej.

12.41.2 (1 pkt)

n metalu=0,0200 mol; nH_2=0,0100, V=224 cm^3; nOH^-=0,0200 mol.

12.41.3 (1 pkt)

Końcowa objętość wynika z tej samej liczby moli metalu i stechiometrii, nie z tempa reakcji.

12.42 / Trzy środowiska dla glinu / 4 pkt

12.42.1 (2 pkt)

$2Al+6HCl\rightarrow 2AlCl_3+3H_2$; $2Al+2NaOH+6H_2O\rightarrow 2Na[Al(OH)_4]+3H_2$.

12.42.2 (1 pkt)

Pasywacja: zwarta warstwa powierzchniowa ogranicza dostęp reagentów.

12.42.3 (1 pkt)

nAl=0,0100; nH_2=0,0150; nNaOH=0,0100 mol.

12.43 / Ciąg związków magnezu / 4 pkt

12.43.1 (2 pkt)

A=MgO, B=$Mg(OH)_2$; $Mg+H_2O(g)\rightarrow MgO+H_2$; $MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O$; $MgCl_2+2NaOH\rightarrow Mg(OH)_2+2NaCl$.

12.43.2 (1 pkt)

I: $Mg_0\rightarrow$+II, H+I→0; II i III nie zmieniają stopni utlenienia.

12.43.3 (1 pkt)

nMg=0,0100 mol; mB=0,580 g.

12.44 / Wapień w cyklu technologicznym / 4 pkt

12.44.1 (2 pkt)

mCO_2=17,6 g, n=0,400 mol, $mCaCO_3$=40,0 g; udział 80,0%.

12.44.2 (1 pkt)

$CaCO_3\rightarrow CaO+CO_2$; $CaO+H_2O\rightarrow Ca(OH)_2$; $Ca(OH)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O$.

12.44.3 (1 pkt)

0,400·74+10,0=39,6 g.

12.45 / Twardość w przeliczeniu na $CaCO_3$ / 4 pkt

12.45.1 (2 pkt)

n=0,000100 mol; csum=0,00200 mol/dm^3.

12.45.2 (1 pkt)

0,00200·100=0,200 g/dm^3=200 mg/dm^3.

12.45.3 (1 pkt)

60%; gotowanie usuwa głównie twardość przemijającą z wodorowęglanów, nie każdą rozpuszczoną sól Ca i Mg.

12.46 / Gips: trzy poziomy uwodnienia / 4 pkt

12.46.1 (2 pkt)

17,20→14,50: 2,70 g=0,150 mol; 14,50→13,60: 0,900 g=0,0500 mol.

12.46.2 (1 pkt)

$CaSO_4 \cdot 0{,}5H_2O$; $(CaSO_4)_2 \cdot H_2O + 3H_2O \rightarrow 2(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$.

12.46.3 (1 pkt)

2,70 g wody.

12.47 / Warstwa ochronna a reaktywność / 4 pkt

12.47.1 (2 pkt)

Warstwa Al_2O_3 ogranicza kontakt metalu z kwasem; jej naruszenie odsłania reaktywny Al.

12.47.2 (1 pkt)

$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$.

12.47.3 (1 pkt)

Nie; warstwa jest barierą kinetyczną, mimo dużej skłonności metalu do utleniania.

12.48 / Mieszanina Al i Mg w dwóch próbach / 5 pkt

12.48.1 (2 pkt)

nH_2=3,36/22,4=0,150 mol; nAl=(2/3)·0,150=0,100 mol.

12.48.2 (2 pkt)

Całkowite nH_2=0,250 mol, z Mg: 0,100 mol; m(Al)=2,70 g, m(Mg)=2,40 g; 52,94%Al i 47,06%Mg.

12.48.3 (1 pkt)

Oba metale wydzielają H_2, dając jedno równanie na dwie niewiadome; potrzebne dodatkowe niezależne dane.

12.49 / Rozpoznawanie Mg, Al i Ba / 5 pkt

12.49.1 (2 pkt)

X=Mg^{2+}, Y=Al^{3+}, Z=Ba^{2+}; $Al(OH)_3$ jest amfoteryczny i tworzy hydroksokompleks.

12.49.2 (2 pkt)

$Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4(s)$; $Al(OH)_3+OH^-\rightarrow [Al(OH)_4]^-$.

12.49.3 (1 pkt)

Nie; $Ba(OH)_2$ jest rozpuszczalny w użytych warunkach, a osad z SO_4^{2-} potwierdza obecność Ba^{2+}.

12.50 / Sód i cynk w roztworze $CuSO_4$ / 5 pkt

12.50.1 (2 pkt)

$2Na+2H_2O\rightarrow 2NaOH+H_2$; $Cu^{2+}+2OH^-\rightarrow Cu(OH)_2(s)$.

12.50.2 (2 pkt)

nH_2=0,0100 mol, V=224 cm^3; $Zn+Cu^{2+}\rightarrow Zn^{2+}+Cu$, n(Cu)=0,0100 mol, m=0,640 g.

12.50.3 (1 pkt)

Dominująca reakcja Na z wodą wytwarza H_2 i OH^-, który strąca wodorotlenek; obserwowany produkt nie jest Cu metaliczną.